

유기화학 기출문제 — 12. 방향족 화합물의 반응

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 16문항

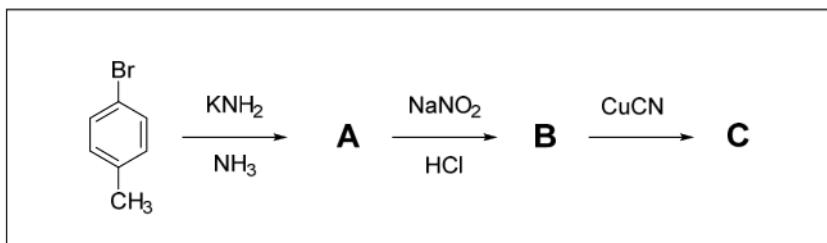
문항 목록

2026 전공A 서술형 10번 (시험지 원본)	1	2016 A · 교재 65쪽	9
2025 전공A 서술형 10번 (시험지 원본)	2	2016 B · 교재 66쪽	10
2024 A · 교재 59쪽	3	2012 · 교재 67쪽	11
2023 A · 교재 60쪽	4	2006 · 교재 68쪽	12
2022 B · 교재 61쪽	5	2005 · 교재 69쪽	13
2021 B · 교재 62쪽	6	2002 · 교재 70쪽	14
2018 A · 교재 63쪽	7	2000 · 교재 71쪽	15
2018 B · 교재 64쪽	8	1997 · 교재 72쪽	16

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.

· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

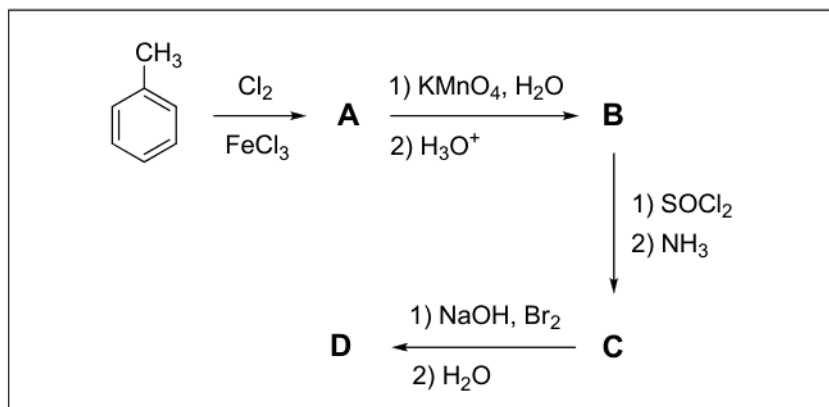
10. 다음은 *p*-bromotoluene으로부터 중간 주생성물 **A** (C_7H_9N)와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **A**의 1H NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



p-Bromotoluene이 **A**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체 (C_7H_6)의 구조를 그리시오. 또한, **A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오.

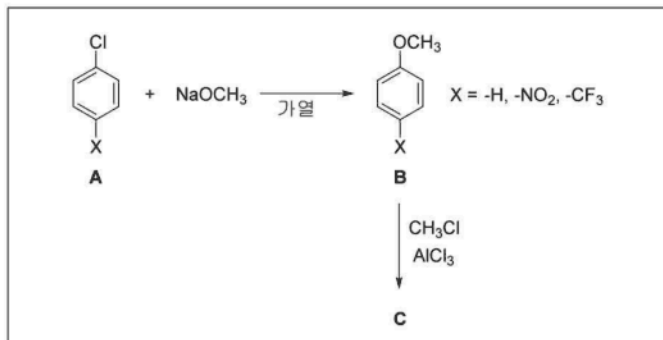
[4점]

10. 다음은 톨루엔으로부터 중간 주생성물 **A**, **B**와 **C** (C_7H_6NOCl)를 거쳐 최종 주생성물 **D** (C_6H_6NCl)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, **A**의 1H NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



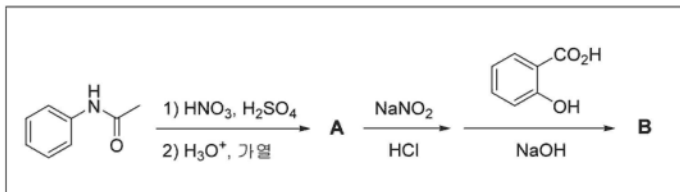
A, **B**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **C**가 **D**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체 (C_7H_4NOCl)의 구조를 그리시오. [4점]

10. 다음은 방향족 화합물 **A**의 치환 반응을 나타낸 것이다.
(단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A의 X가 각각 $-\text{H}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{CF}_3$ 일 때, 동일 조건에서 **B**를 생성하는 반응의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. 또한, X가 $-\text{NO}_2$ 일 때, **B** ($\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}_3$)를 생성하는 중간체의 구조를 그리고, 최종 주생성물 **C** ($\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_3$)의 구조를 그리시오. [4점]

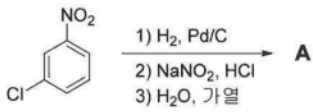
2. 다음은 *N*-acetylaniline으로부터 중간 주생성물 **A** ($C_6H_6N_2O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **B** ($C_{13}H_9N_3O_5$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



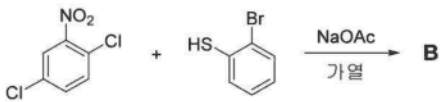
A와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

8. 다음은 방향족 화합물의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

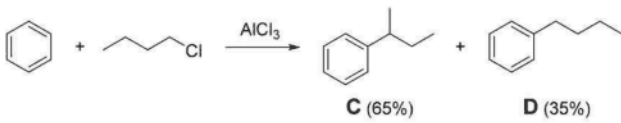
[반응 1]



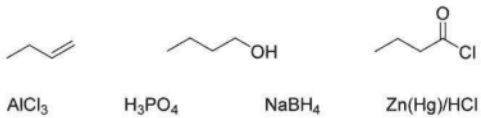
[반응 2]



[반응 3]

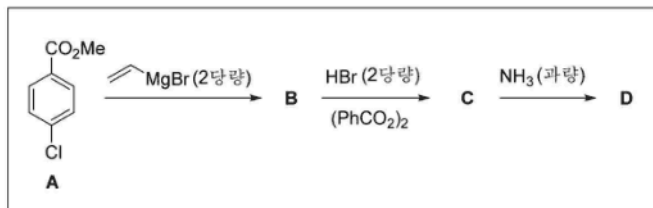


<보 기>



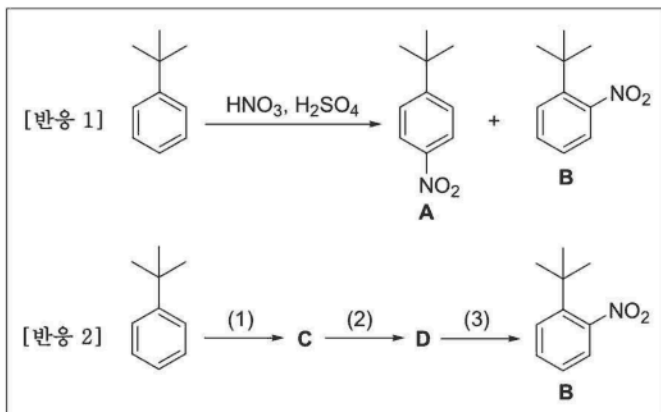
[반응 1]과 [반응 2]에서 주생성물 **A**와 **B**의 구조를 각각 그리시오. 또한, [반응 3]에서 **C**가 주생성물로 생성되는 이유를 서술하고, <보기>에서 시약을 선택하여 벤젠으로부터 **D**를 합성하는 가장 적절한 반응식을 2단계로 쓰시오. [4점]

9. 다음은 반응물 **A**로부터 중간 주생성물 **B** ($C_{11}H_{11}ClO$)와 **C** ($C_{11}H_{13}Br_2ClO$)를 거쳐 최종 주생성물 **D** ($C_{11}H_{14}ClNO$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B와 **C**, **D**의 구조를 그리시오. 또한, **B**가 **C**로 전환되는 과정에서 benzoyl peroxide ($(PhCO_2)_2$)의 역할을 설명하시오. [4점]

12. 다음 [반응 1]에서 A와 B가 각각 주생성물과 부생성물로 얻어졌다. [반응 2]는 B를 주생성물로 합성하기 위한 3단계 반응이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

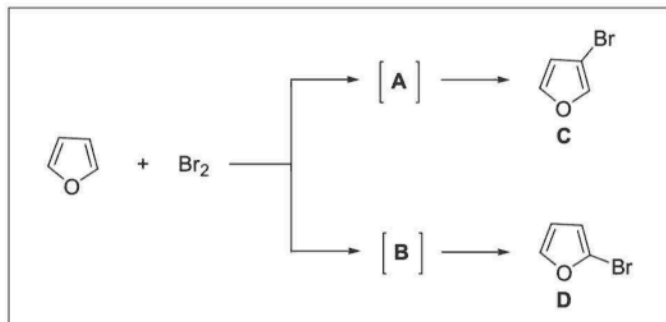


[반응 1]에서 A가 주생성물로 얻어진 이유를 쓰시오. [반응 2]에서 (1), (2), (3)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉤에서 1개씩 골라 순서대로 쓰고, 중간 주생성물 C와 D의 구조를 그리시오. [4점]

<보 기>

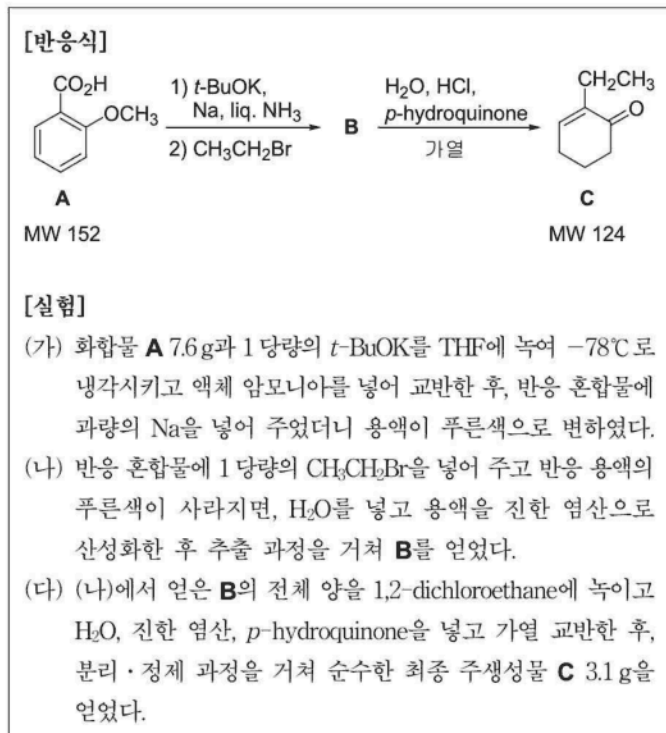
- | | | |
|--|--|---|
| ㉠ NaOH, H ₂ O | ㉡ 묽은 H ₂ SO ₄ , 가열 | ㉢ HNO ₃ , H ₂ SO ₄ |
| ㉣ SO ₃ , H ₂ SO ₄ | ㉤ NaNO ₂ , H ₂ O | |

4. 다음은 퓨란(furan)의 브로민화 반응이다. 생성물 **C**는 중간체 **A**를 거쳐 생성되고 **D**는 중간체 **B**를 거쳐 생성된다. (단, 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



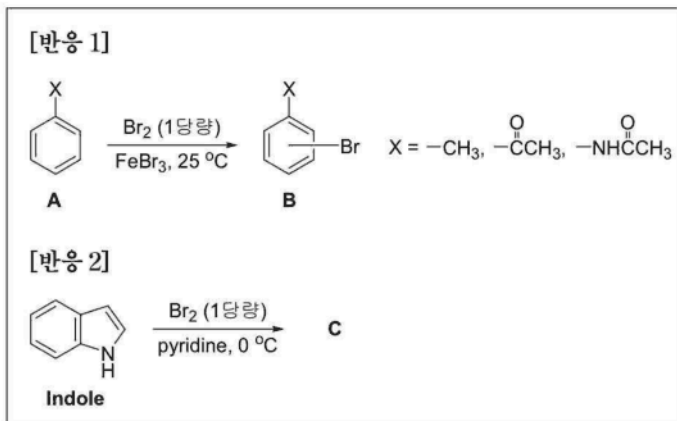
C와 **D** 중에서 주생성물을 선택하고, 그 이유를 중간체 **A**와 **B**의 공명 구조를 각각 그려서 서술하시오. [4점]

5. 다음은 화합물 **A**를 출발 물질로 하여 중간 주생성물 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 [반응식]과 [실험]을 간단히 나타낸 것이다.



B의 구조를 그리고, 최종 주생성물 **C**의 총괄 수득률(overall yield)이 몇 %인지 쓰시오. [2점]

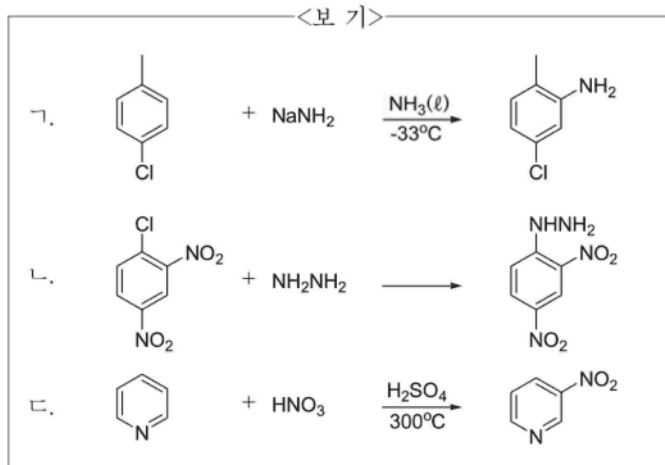
4. 다음은 방향족 화합물의 브로민화 반응을 나타낸 것이다.



A에서 **X**가 각각 $-\text{CH}_3$, $-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$, $-\text{NH}\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$ 일 때, 동일 조건에서 [반응 1]의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. 또한, **X**가 $-\text{NH}\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$ 일 때 주생성물 **B**의 구조를 그리고, 그 이유를 서술하시오. 그리고 [반응 2]에서 주생성물 **C**($\text{C}_8\text{H}_6\text{NBr}$)의 구조를 그리시오. [4점]

37. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

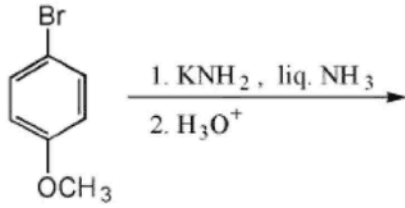
11. 벤젠으로부터 *m*-bromopropylbenzene을 주생성물로 합성하기 위하여 다음 5 가지 반응조건을 고려하였다. 이 반응에서 가장 효과적인 반응경로를 선택할 때 가) ~ 마) 중 필요 없는 반응조건을 모두 쓰고, 반응이 진행되는 과정의 순서를 쓰시오. [2점]

가) Br_2 , FeBr_3
 나) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCl}$, AlCl_3
 다) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$, AlCl_3
 라) Zn(Hg) , HCl
 마) KMnO_4 , KOH , heat

·필요 없는 반응조건 : _____

·반응 진행 순서 : _____

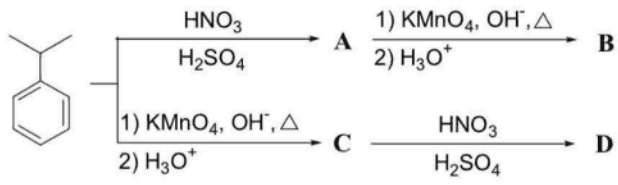
9. *p*-Bromomethoxybenzene에 KNH_2 와 같은 강염기를 가하면 2개의 이성질체 화합물이 얻어진다. 이 반응에서 얻어진 2가지 이성질체의 구조식을 쓰고, 2가지 이성질체 화합물이 얻어진 이유를 설명하시오. (2점)



• 2가지 이성질체 화합물 :

• 이유 :

13. 다음 반응에서 생성되는 주생성물을 제시하시오. (4점)



A

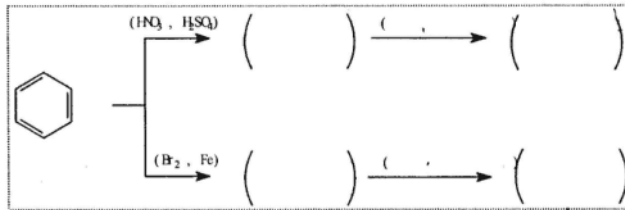
B

C

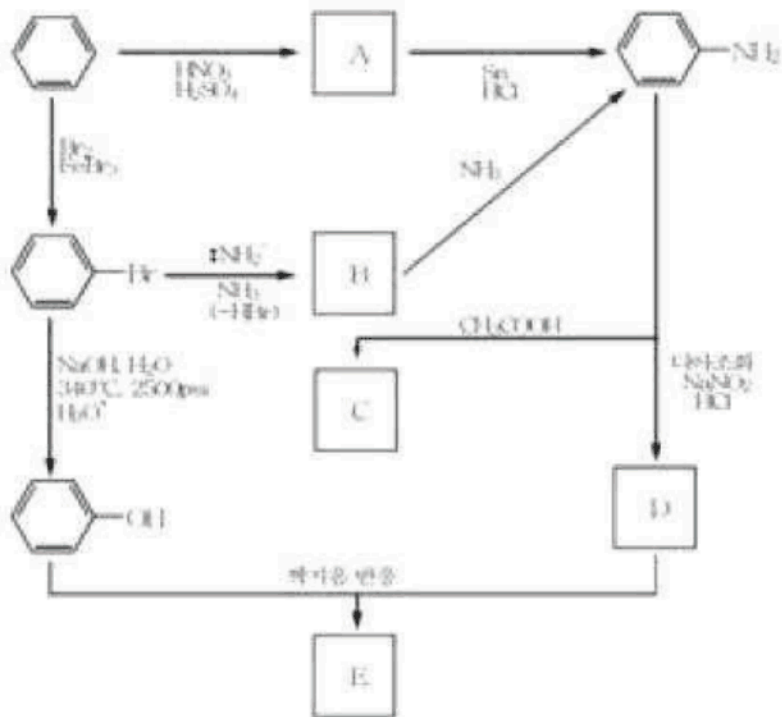
D

11. 다음은 유기합성 반응에 대한 물음에 답하시오. (00 년)

(1) 벤젠으로부터 메타와 파라 브로모니트로벤젠 (m-, p-bromonitrobenzene)을 합성하고자 한다. 다음 반응식을 완성하시오.



1. 다음은 벤젠 유도체들의 합성 경로를 나타낸 것이다.



1-1. A에서 E에 해당하는 화합물을 쓰시오.

A :

B :

C :

D :

E :

1-2. 벤젠에서 $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ 이 생성되는 반응의 메커니즘을 쓰시오.

1-3. 페놀의 니트로화 반응에서 치환기의 지향성을 설명하시오.